



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 01 · 2 ore

Teoria dello scafo



Classificazione, nomenclatura, carene, assetto e stabilità

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 01 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 25'

Cap. 1 · L'unità, i pesi e la carena · verifica

0:25 · 20'

Cap. 2 · Parti, struttura e coperta · verifica

0:45 · 30'

Cap. 3 · Assi, stabilità e assetto · 2 verifiche

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- riconoscere natanti, imbarcazioni e navi
- chiamare per nome ogni parte dello scafo
- distinguere le carene e i movimenti della barca
- spiegare stabilità, flaps e trim

ALL'ESAME · LE 20 DOMANDE DEL QUIZ BASE

1 domande su 20 dalle materie di oggi

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 4 Navigazione cartografica | 4 Manovra e condotta |
| 3 Sicurezza | 3 Normativa |
| 2 COLREG e segnalamento | 2 Meteorologia |
| 1 Teoria dello scafo | 1 Motori |

Quiz base: 20 domande, al massimo 4 errori, 30 minuti. Ogni materia conta una volta, anche se la studiamo in più lezioni.



CAPITOLO

1

L'unità, i pesi e la carena



circa 25 minuti · 7 argomenti



- 1 Natanti, imbarcazioni e navi
- 2 Opera viva, opera morta e lunghezza
- 3 Baglio, bordo libero e pescaggio
- 4 Dislocamento, stazza e portata
- 5 Dislocante, planante, semiplanante
- 6 Antivegetativa, zinchi e prese a mare
- 7 Gli zinchi e le correnti galvaniche





CLASSIFICAZIONE · D.LGS. 171/2005, ART. 3

Natanti, imbarcazioni e navi da diporto

FINO A 10 M



Esempio: 8 m

Natante

Non iscritto nei registri. Se iscritto a richiesta, segue le regole delle imbarcazioni.

OLTRE 10 M E FINO A 24 M

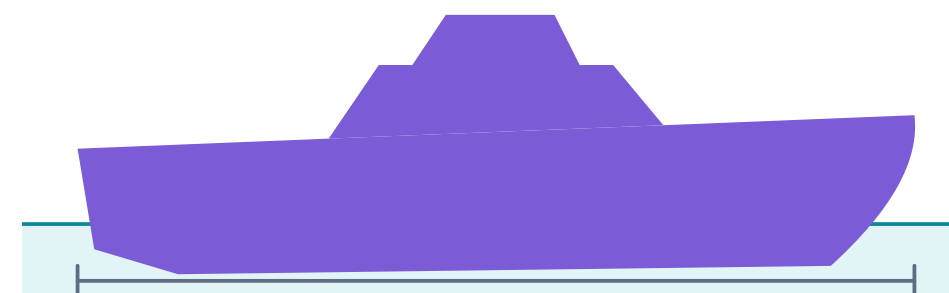


Esempio: 18 m

Imbarcazione

Iscritta nei registri delle imbarcazioni da diporto.

OLTRE 24 M



Esempio: 34 m

Nave da diporto

Iscritta nei registri delle navi da diporto.

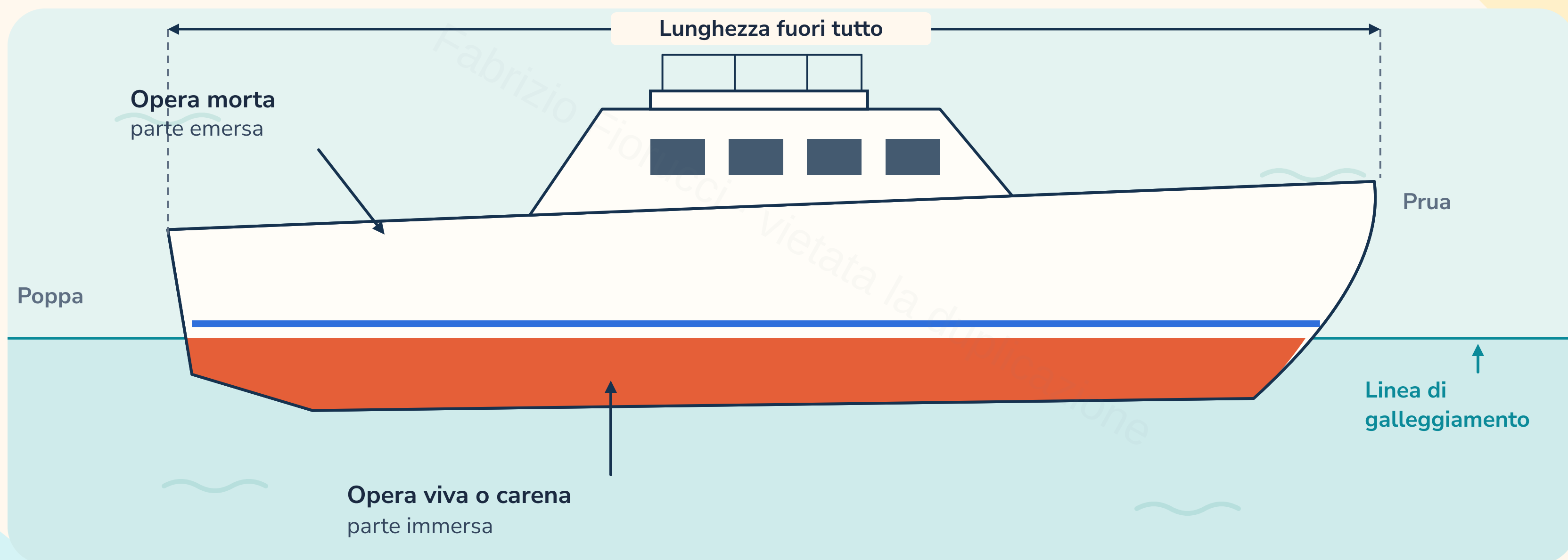
Conta la **lunghezza dello scafo**. Per la forma: monocarena, catamarano (due scafi), battello pneumatico (gommone) e **RIB** o **RHIB**, sigle inglesi di *Rigid Inflatable Boat* e *Rigid-Hulled Inflatable Boat*: lo stesso tipo di unità, il **gommone semirigido**, con carena rigida in vetroresina o alluminio e tubolari gonfiabili.





NOMENCLATURA · LO SCAFO DI PROFILO

Opera viva, opera morta e lunghezza





NOMENCLATURA · LO SCAFO IN SEZIONE

Baglio, bordo libero e pescaggio

Baglio massimo

La larghezza massima dello scafo.

Bordo libero

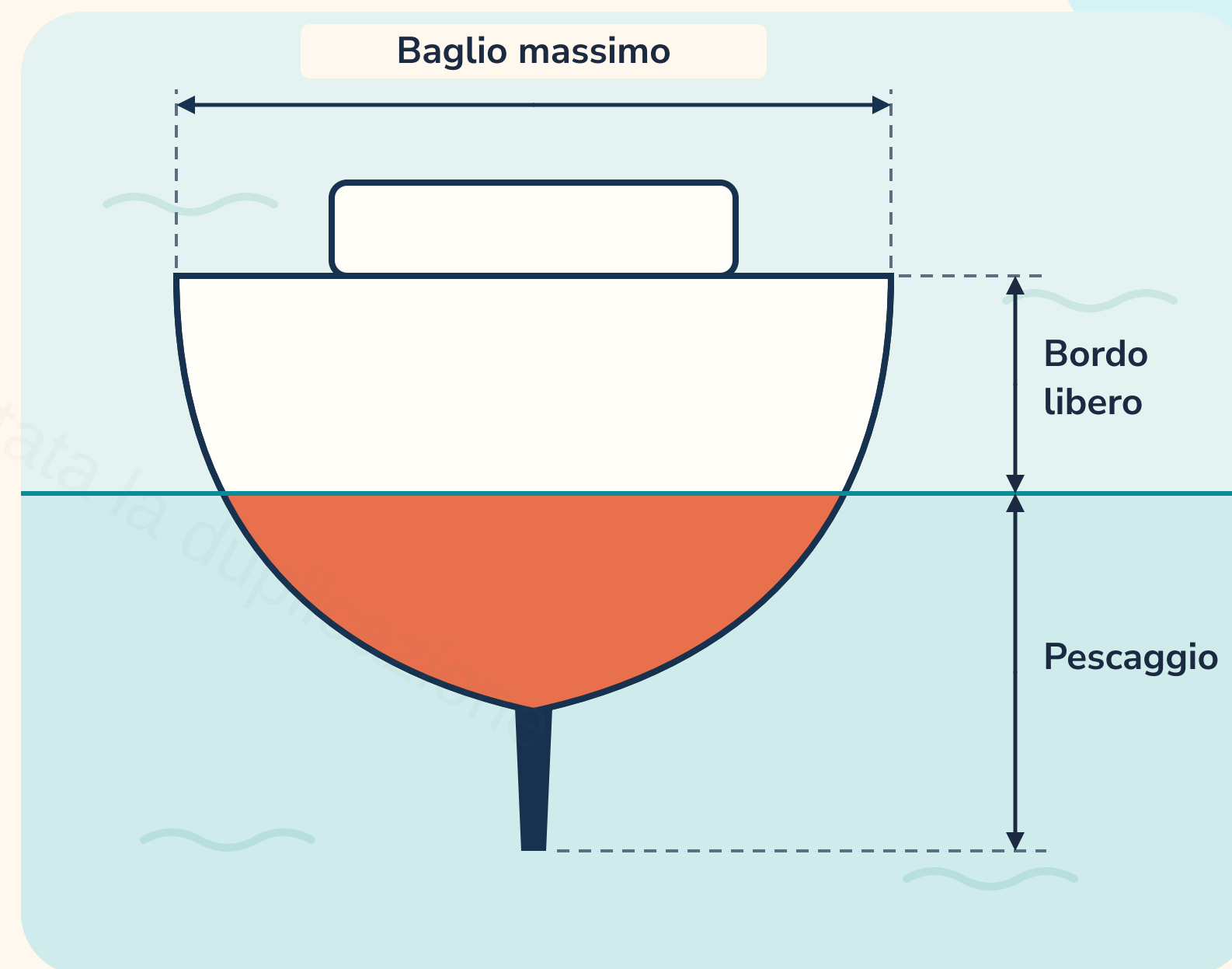
La distanza verticale tra la coperta e la linea di galleggiamento.

Pescaggio

La distanza verticale tra la linea di galleggiamento e il punto più basso dello scafo.

Sezione maestra

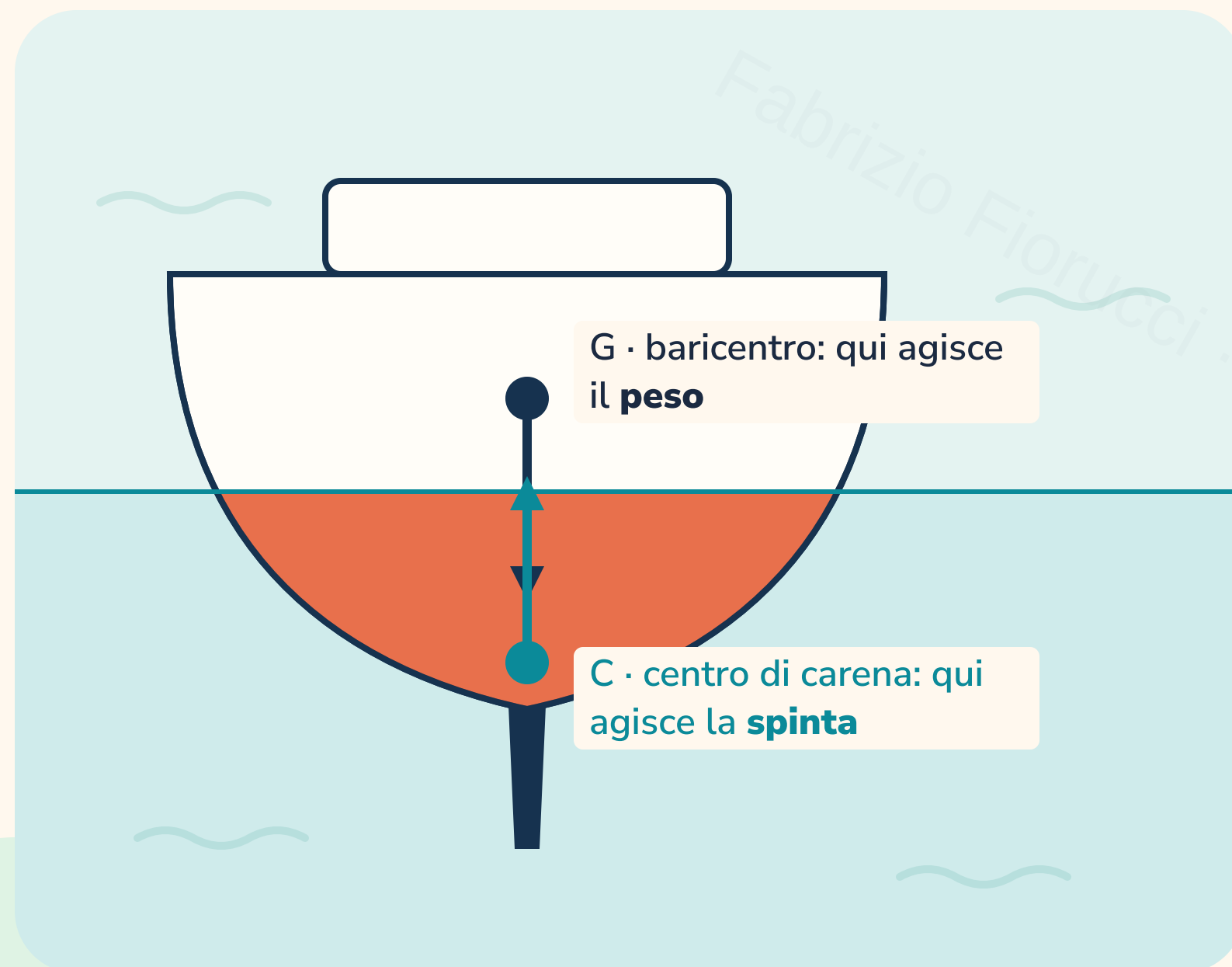
La sezione trasversale centrale, di solito la più larga. La sua ordinata è l'ordinata maestra.





CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ

Dislocamento, stazza e portata



G - baricentro: qui agisce il **peso**

C - centro di carena: qui agisce la **spinta**

Dislocamento

Il **peso** dell'unità: uguale al peso dell'acqua spostata dalla carena (principio di Archimede). Si misura in **tonnellate**.

Stazza

Il **volume** interno dell'unità, cioè la sua capacità. Non è un peso.

Portata

Il **carico** che l'unità può trasportare: persone, carburante, acqua, provviste.

Equilibrio

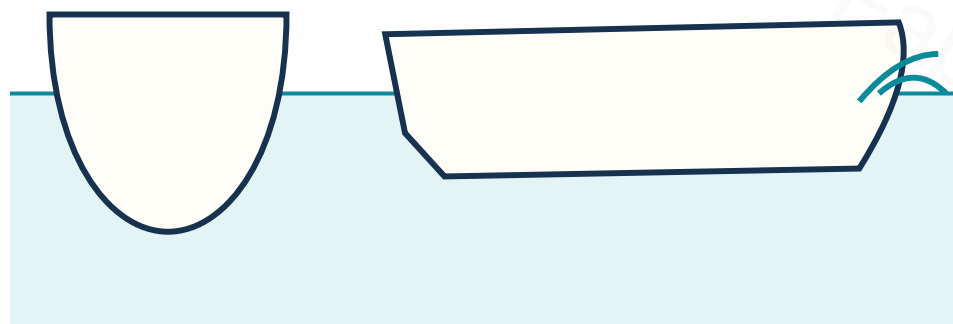
Peso e spinta sono uguali e stanno sulla stessa verticale. Se carico la barca, cresce il pescaggio e cala il bordo libero.





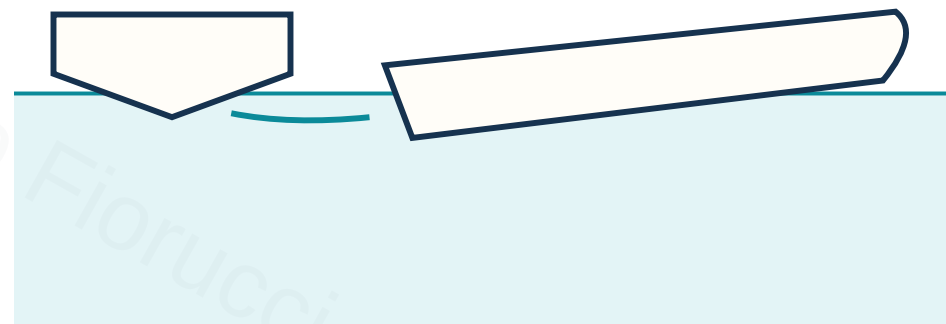
LE CARENE

Dislocante, planante, semiplanante



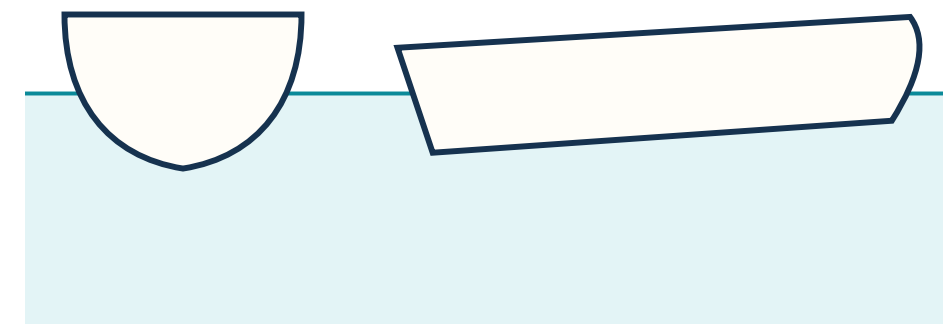
Dislocante

Carena **tonda**: non plana, avanza spostando l'acqua ai lati. Stabile sulla rotta, adatta al mare formato. Tipica di barche a vela e navette.



Planante

Fondo **piatto o a V**: oltre una certa velocità si solleva e scivola sull'acqua. Veloce, ma meno stabile con mare formato.



Semiplanante (o semidislocante)

Via di mezzo tra stabilità e velocità: naviga dislocante a bassa velocità e plana in parte a velocità più alta. Spesso a V.

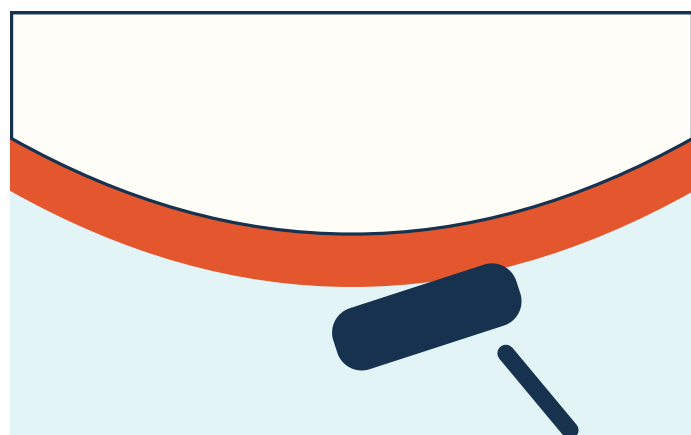
Per il quiz: la carena dislocante è quella tonda, che non plana e sposta l'acqua a destra e a sinistra. La carena a **V profonda** affronta meglio il moto ondoso molto formato.





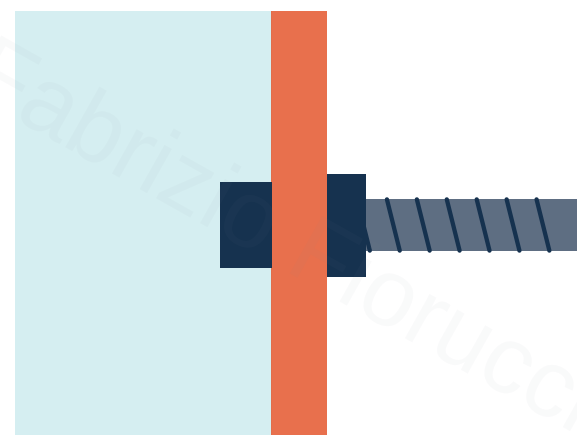
PROTEZIONE DELLO SCAFO E DELLA CARENA

Antivegetativa, zinchi e prese a mare



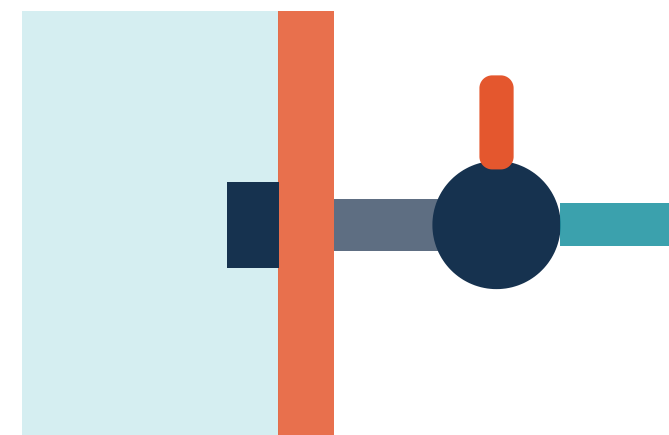
Antivegetativa

Vernice speciale per l'opera viva: impedisce ad alghe e organismi marini di attaccarsi alla carena.



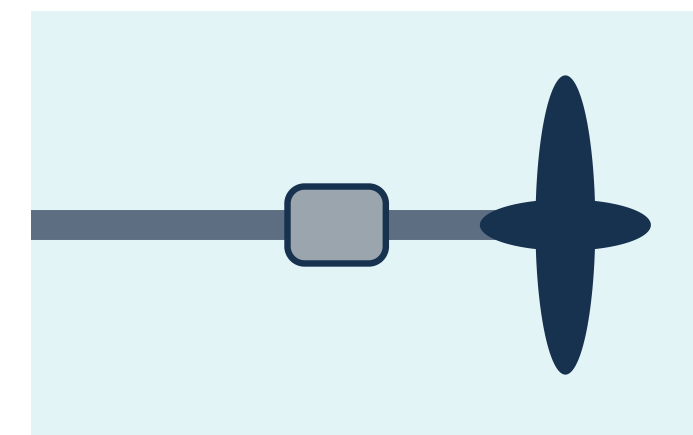
Passascafo

La parte filettata che attraversa lo spessore della carena e si collega alla presa a mare.



Presa a mare

La valvola sul passascafo che permette di chiudere l'ingresso dell'acqua in barca.



Zinchi

Anodi sacrificali: si consumano al posto delle altre parti metalliche ed evitano le corrosioni galvaniche.

Buona pratica: controllare prese a mare e zinchi a ogni alaggio, e sostituire gli zinchi consumati. Una presa a mare che perde è una falla.





PROTEZIONE DELLO SCAFO

Gli zinchi e le correnti galvaniche

Cosa sono

Blocchi di zinco, detti **anodi sacrificali**, fissati su asse, piede del motore, timone e flaps.

Le correnti galvaniche

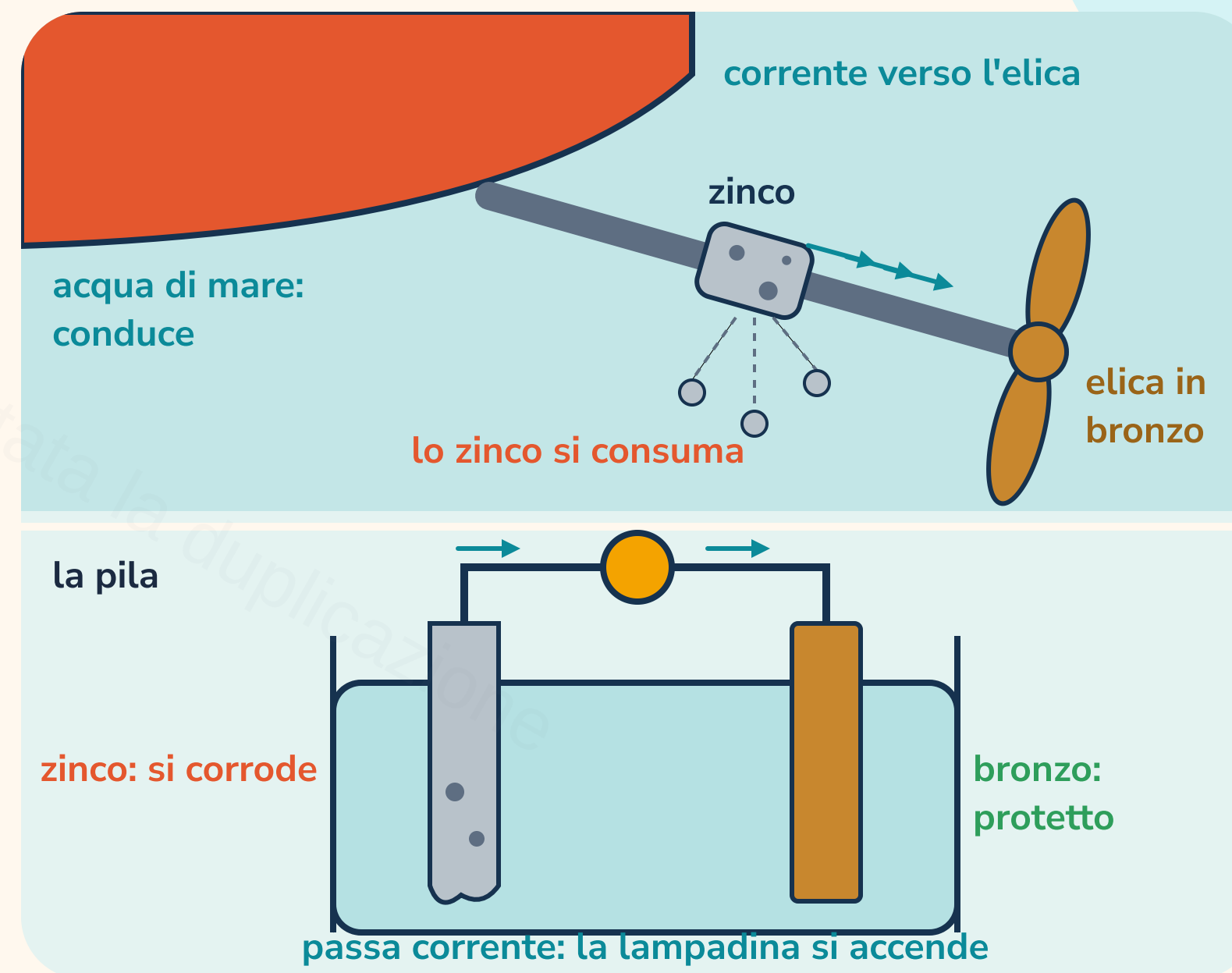
Due metalli diversi, come il bronzo dell'elica e l'acciaio dell'asse, immersi nell'acqua di mare che conduce, formano una **pila**: passa una debole corrente e il metallo **meno nobile** si corrode.

A cosa servono

Lo zinco è il meno nobile di tutti: si consuma **al posto** di elica, asse e passascafi, e li protegge.

Manutenzione

Controllarli a ogni alaggio, sostituirli quando sono consumati e non verniciarli: la vernice li isola e non lavorano più.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · Dimensioni, pesi e carene

Domanda 1 · quiz 1.1.1-1

Com'è denominata la massima lunghezza dell'unità navale, cioè quella misurata tra le estremità prodiera e poppiera?

- a) lunghezza tra le perpendicolari.
- b) lunghezza al galleggiamento.
- c) lunghezza fuori tutto.

Domanda 2 · quiz 1.1.2-50

Il peso della nave corrisponde a:

- a) la portata.
- b) la stazza.
- c) il dislocamento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-1

Com'è denominata la massima lunghezza dell'unità navale, cioè quella misurata tra le estremità prodiera e poppiera?

- a) lunghezza tra le perpendicolari.
- b) lunghezza al galleggiamento.

c) lunghezza fuori tutto.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.1.2-50

Il peso della nave corrisponde a:

- a) la portata.
- b) la stazza.

c) il dislocamento.

Risposta esatta: c



CAPITOLO

2

Parti, struttura e coperta



circa 20 minuti · 5 argomenti



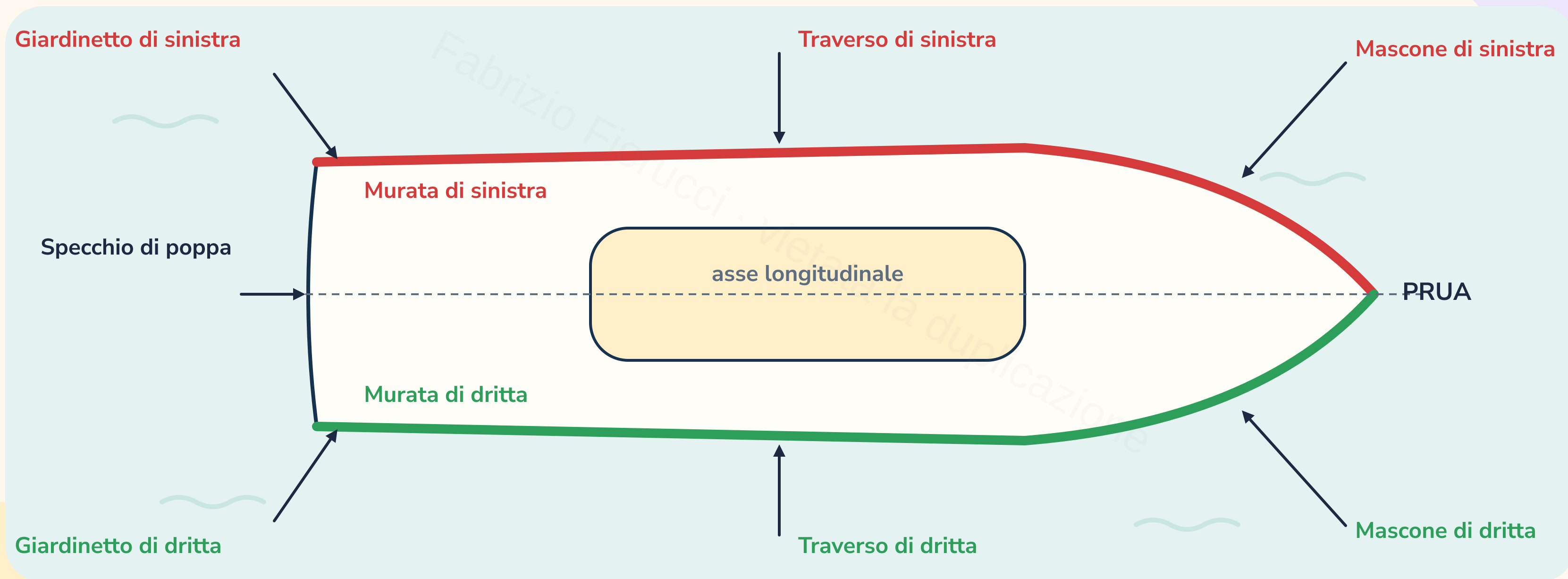
- 1 Prua, poppa, dritta e sinistra
- 2 Chiglia, ordinate, paratie e sovrastrutture
- 3 Lo scafo in legno
- 4 Sentina, pagliolo e boccaporto
- 5 La ferramenta di bordo





ORIENTARSI A BORDO · VISTA DALL'ALTO

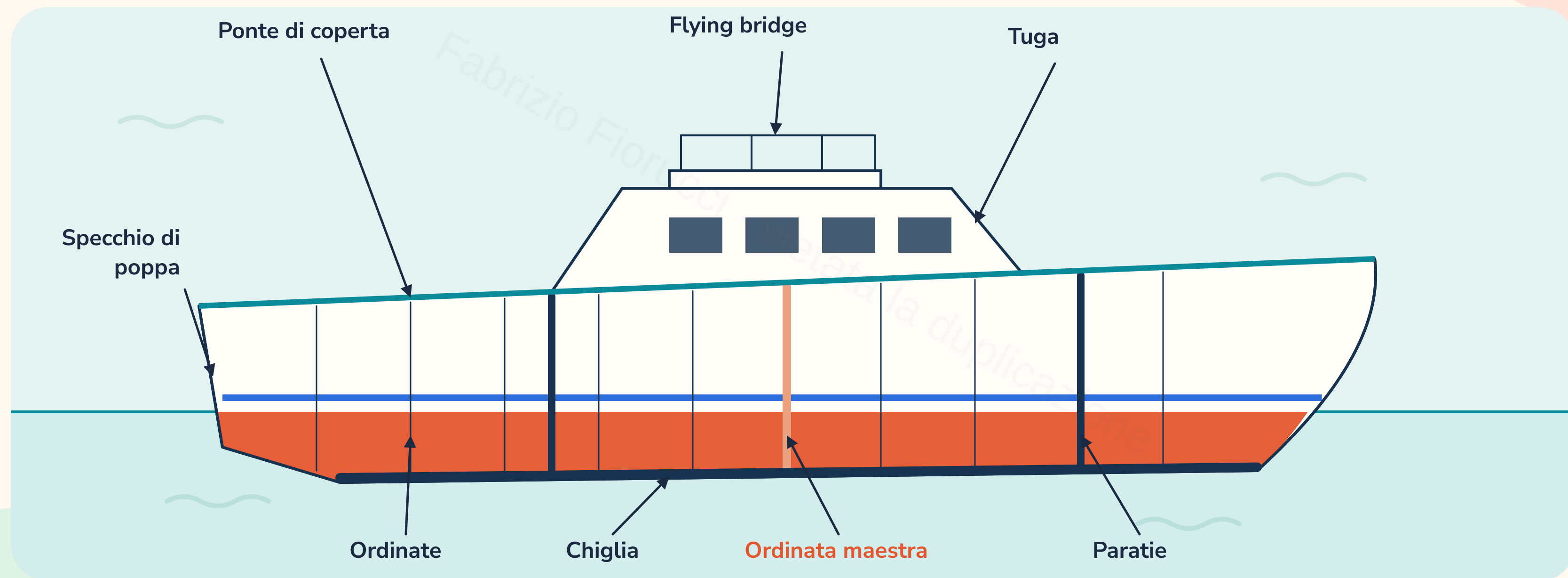
Prua, poppa, dritta e sinistra





NOMENCLATURA · LA STRUTTURA

Chiglia, ordinate, paratie e sovrastrutture



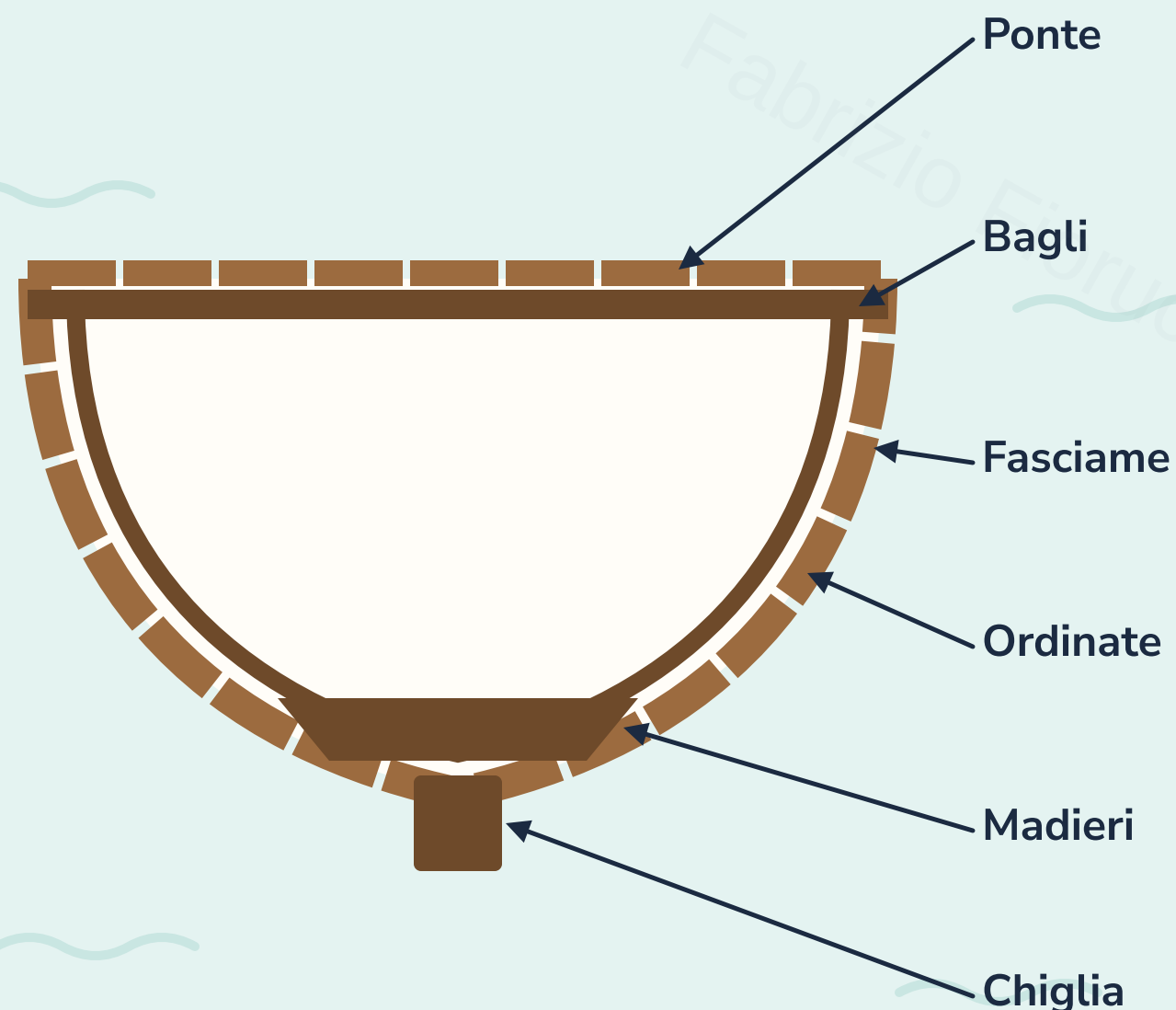
Fabrizio Fiorucci · Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa

15



NOMENCLATURA · LA COSTRUZIONE

Lo scafo in legno



Chiglia

La trave longitudinale sul fondo: prosegue a prua nella **ruota di prua** e a poppa nel **dritto di poppa**.

Ordinate e madieri

Le costole trasversali dello scafo; i madieri le collegano alla chiglia sul fondo.

Bagli

Le travi trasversali che reggono il ponte di coperta.

Fasciame

Il rivestimento esterno di tavole fissato sulle ordinate.





NOMENCLATURA · SOTTO COPERTA

Sentina, pagliolo e boccaporto

Sentina

Lo spazio tra il fondo interno dello scafo e il pagliolo: raccoglie acque sporche e residui liquidi.

Pagliolo (pagliolato)

Il piano calpestabile e amovibile sotto coperta, il più basso.

Gavoni

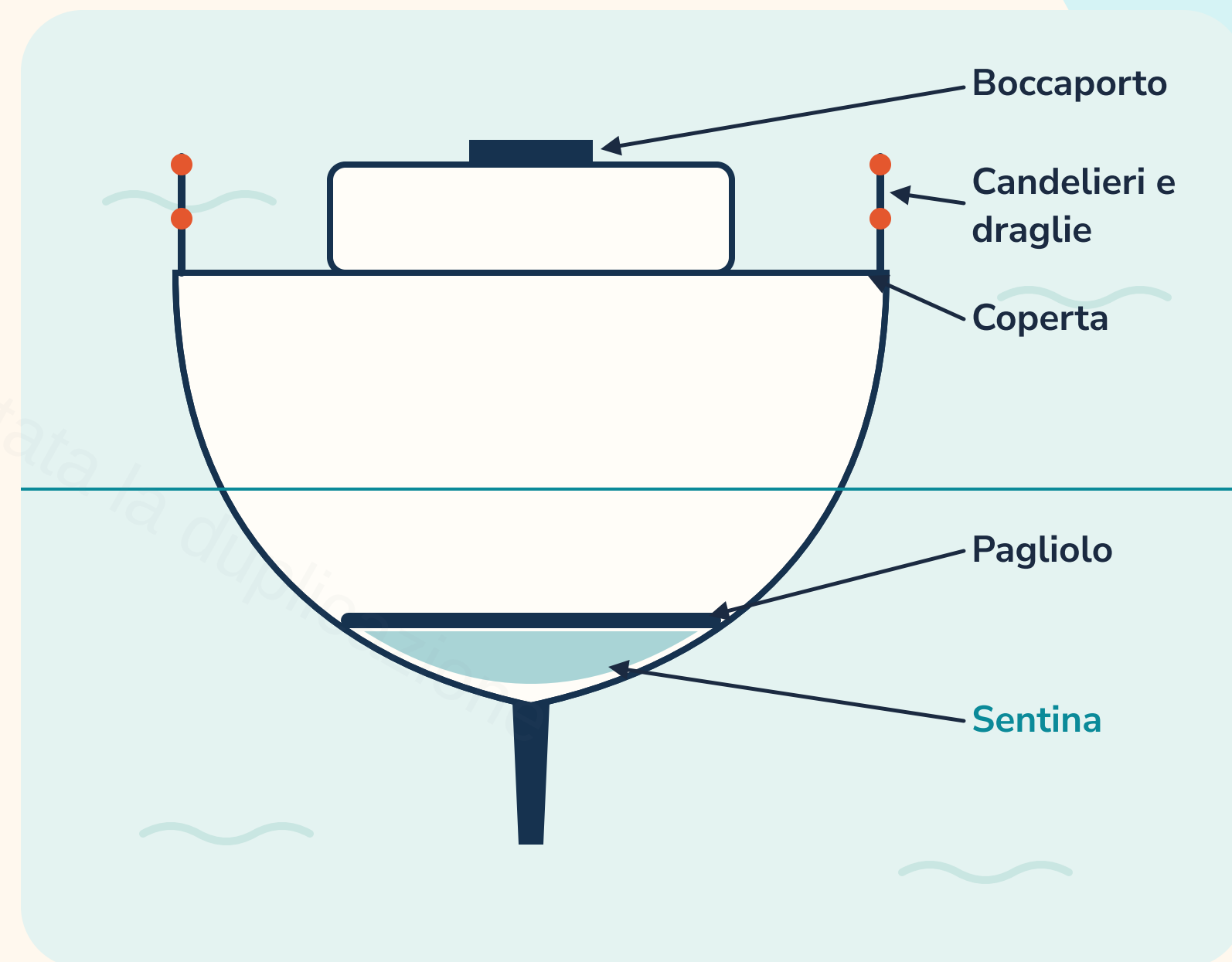
I vani ripostiglio di prua e di poppa.

Locale macchine

Dove stanno i motori e gran parte degli impianti ausiliari.

Boccaporto

L'apertura nel ponte di coperta per il passaggio di persone e cose.





NOMENCLATURA · IN COPERTA

La ferramenta di bordo



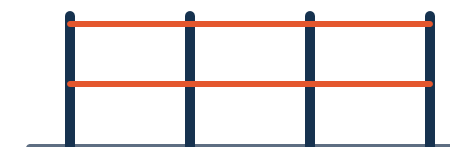
Galloccia

Appiglio per dare volta a cavi d'ormeggio, drizze e scotte.



Bitta

Colonna bassa e robusta, a fungo, per catene e cavi d'ormeggio.



Battagliola

Draglie e candelieri: ringhiera per passare da poppa a prua.



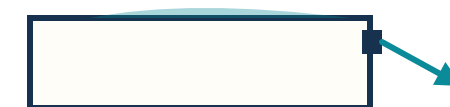
Pulpito

Protezione in tubo a estrema prua e poppa, dove si ancora la battaglia.



Musone

A prua estrema, con il passacatena; la catena entra nello scafo dall'occhio di cubia.



Ombrinale

Piccola apertura che fa defluire l'acqua da coperta o pozzetto.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · Parti dello scafo e coperta

Domanda 1 · quiz 1.1.1-13

Gli elementi che suddividono lo scafo in senso trasversale, sono:

- a) le paratie.
- b) gli osteriggi.
- c) i boccaporti.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-27

La sentina di un'unità è lo spazio compreso tra:

- a) la poppa e la prima paratia.
- b) la dritta e la sinistra dell'unità.
- c) il fondo all'interno dello scafo e il pagliolo (o pagliolato).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-13

Gli elementi che suddividono lo scafo in senso trasversale, sono:

a) le paratie.

b) gli osteriggi.

c) i boccaporti.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.1.1-27

La sentina di un'unità è lo spazio compreso tra:

a) la poppa e la prima paratia.

b) la dritta e la sinistra dell'unità.

c) il fondo all'interno dello scafo e il pagliolo (o pagliolato).

Risposta esatta: c



3

Assi, stabilità e assetto



circa 30 minuti · 5 argomenti



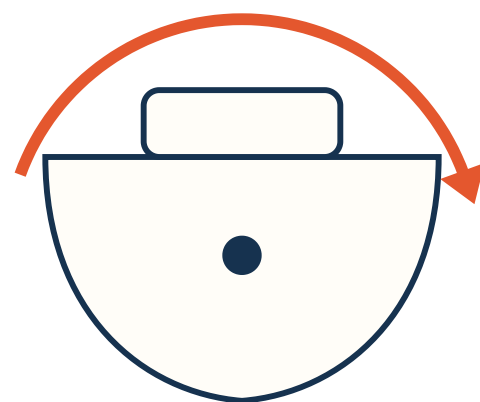
- 1 Rollio, beccheggio e accostata
- 2 Baricentro, centro di carena e metacentro
- 3 Il metacentro, spiegato bene
- 4 I flaps
- 5 Il trim del fuoribordo





ASSI E MOVIMENTI

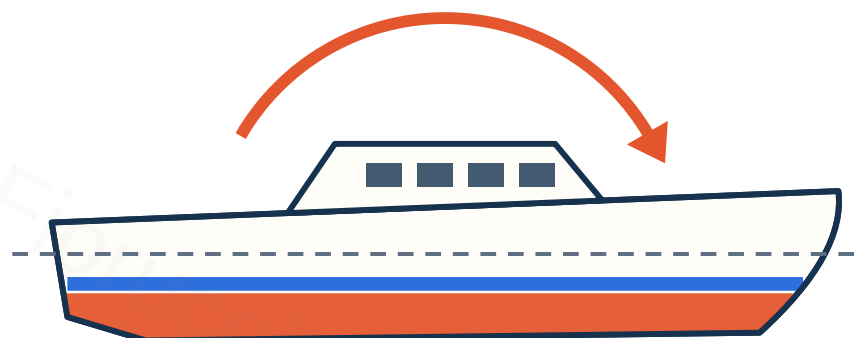
Rollio, beccheggio e accostata



ASSE LONGITUDINALE

Rollio

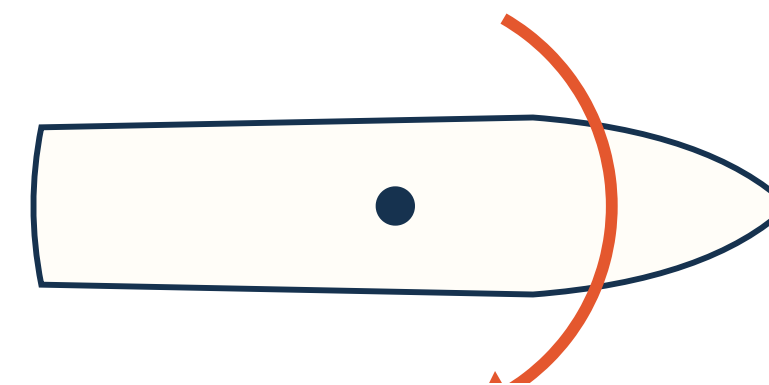
Oscillazione da un lato all'altro: la barca si inclina a dritta e a sinistra.



ASSE TRASVERSALE

Beccheggio

La prua si immerge mentre la poppa si solleva, e viceversa.



ASSE VERTICALE

Accostata

Rotazione attorno all'asse verticale: la prua devia da un lato e la poppa dall'altro.

Assetto: la posizione di equilibrio della barca nel piano longitudinale, prua-poppa.

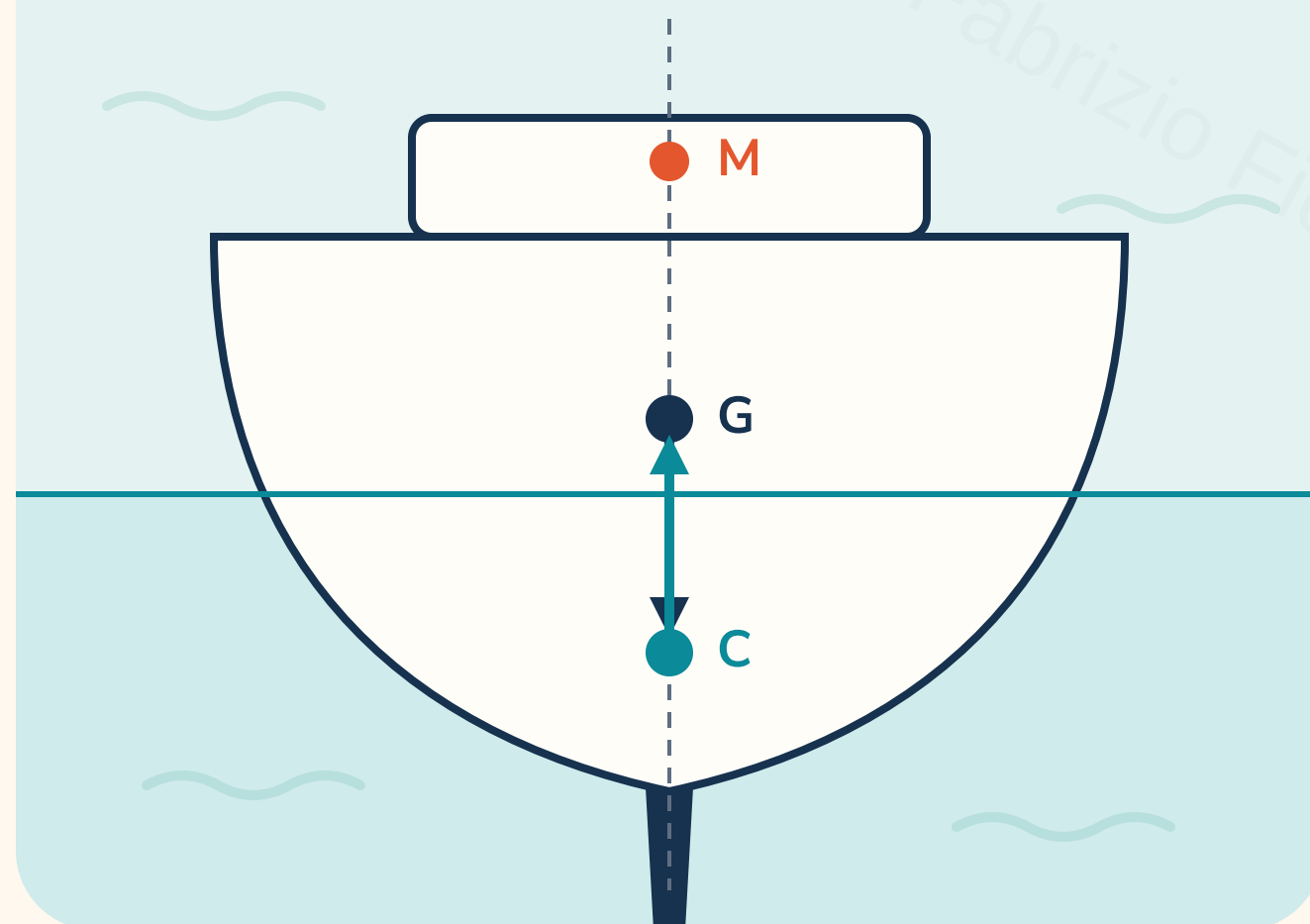




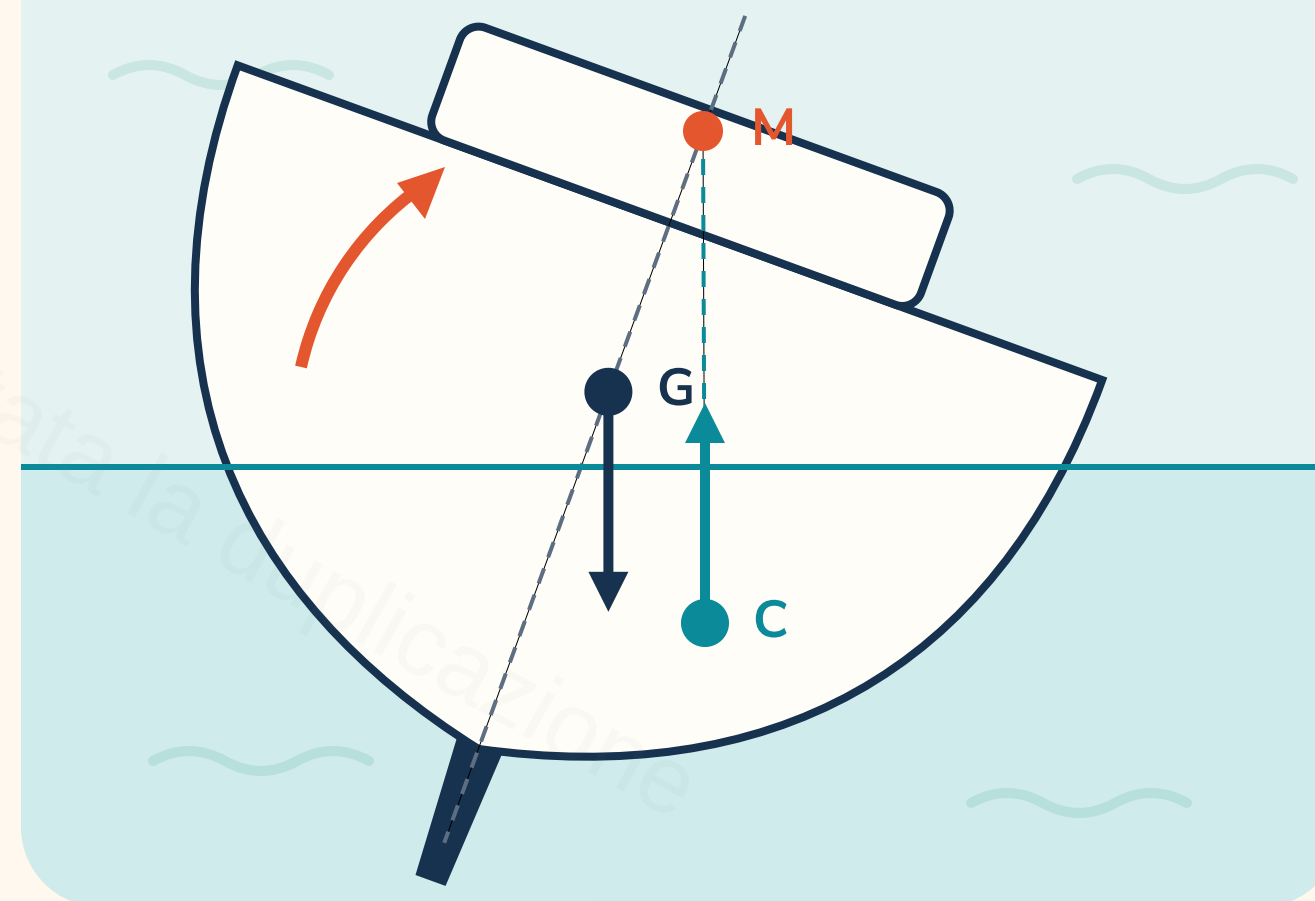
STABILITÀ

Baricentro, centro di carena e metacentro

Barca dritta: peso e spinta sulla stessa verticale



Barca sbandata: C si sposta sul lato immerso e nasce la coppia di raddrizzamento



Stabilità di forma: dipende dalla forma della carena; una carena larga resiste di più allo sbandamento.

Stabilità di peso: dipende dal baricentro; pesi in basso, zavorra e bulbo la aumentano.

Attenzione: pesi in alto e carichi liberi alzano G e riducono la stabilità.

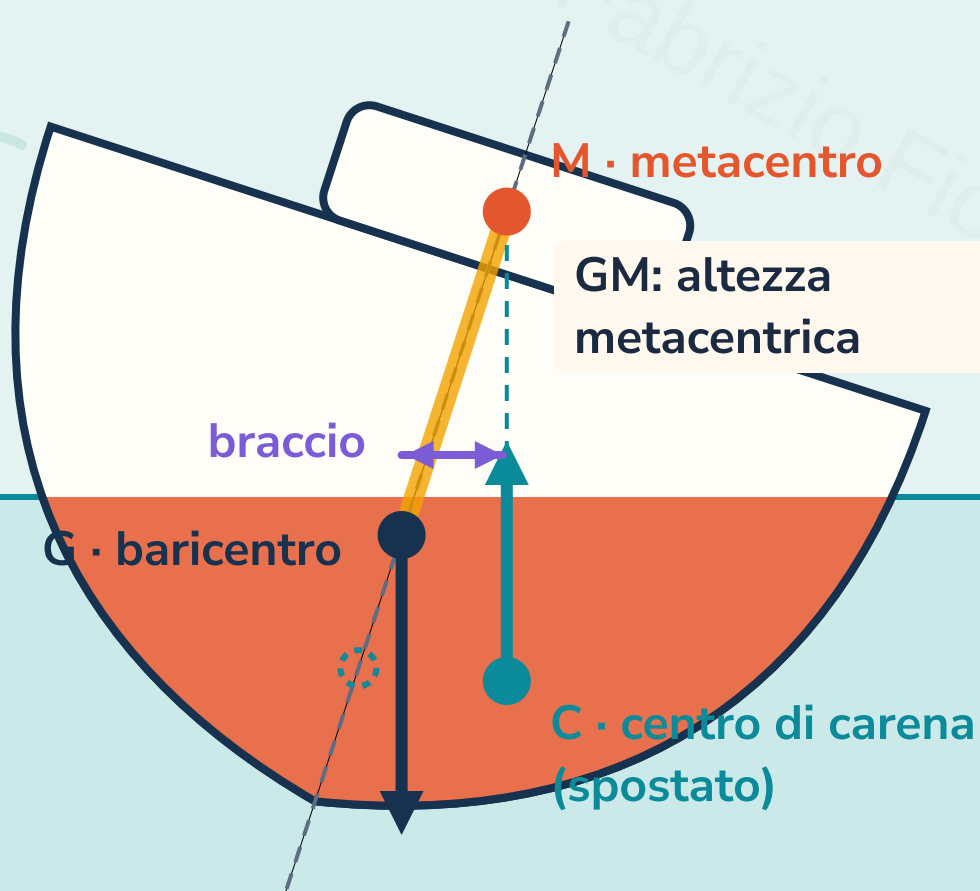




STABILITÀ

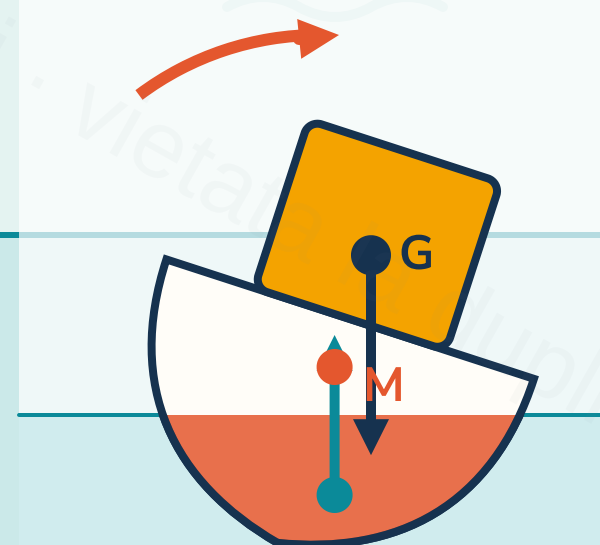
Il metacentro, spiegato bene

M sopra G: la coppia raddrizza



tratteggio grigio = asse di simmetria della barca

M sotto G: pesi in alto, la coppia fa sbandare di più



Che cos'è

Quando la barca sbanda un poco, la spinta sale verticale dal nuovo centro di carena C e taglia l'asse di simmetria in un punto: M.

Non è un pezzo della barca

È un punto geometrico: non ha peso e non si vede. Per piccoli sbandamenti resta quasi fermo.

La regola

M sopra G: la barca torna dritta. M sotto G: la coppia la fa sbandare di più.

L'altezza GM

Grande: barca «dura», rollio corto e brusco.
Piccola: rollio lento, meno margine. Pesi in alto alzano G e riducono GM.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 3 · Assi e stabilità

Domanda 1 · quiz 1.1.1-34

Il beccheggio è l'oscillazione dell'unità intorno al suo asse:

- a) trasversale.
- b) longitudinale.
- c) verticale.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-69

Il rollio è l'oscillazione dell'unità intorno al suo asse:

- a) longitudinale.
- b) verticale.
- c) trasversale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-34

Il beccheggio è l'oscillazione dell'unità intorno al suo asse:

a) trasversale.

b) longitudinale.

c) verticale.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.1.1-69

Il rollio è l'oscillazione dell'unità intorno al suo asse:

a) longitudinale.

b) verticale.

c) trasversale.

Risposta esatta: a





ASSETTO IN NAVIGAZIONE

I flaps

Cosa sono

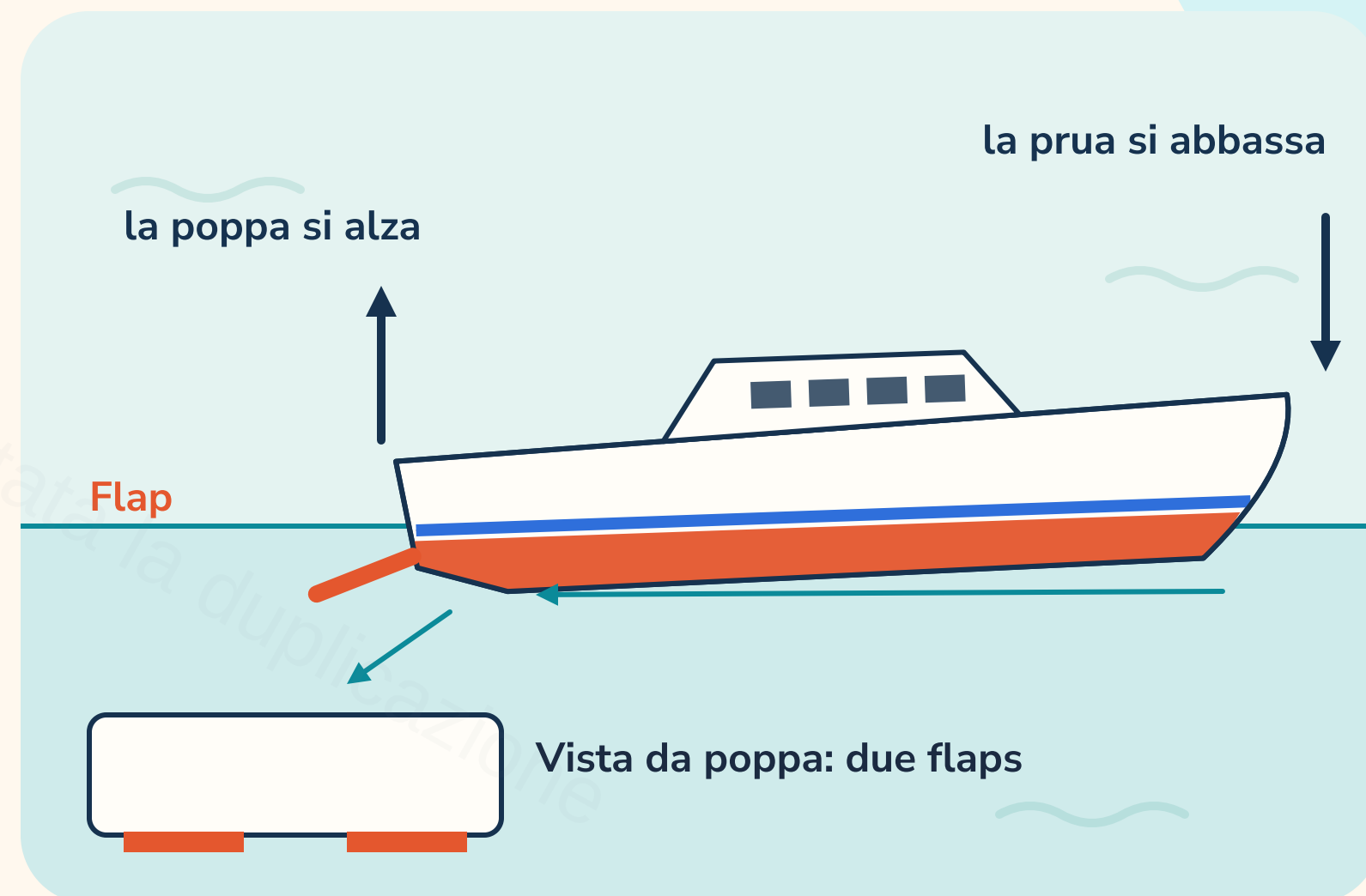
Appendici immerse montate sullo specchio di poppa: sempre due, una a dritta e una a sinistra.

Come si usano

Si regolano anche in modo indipendente: correggono assetto longitudinale e trasversale. Indicatore a zero = flap orizzontale; valori negativi = flap verso il basso.

Con il mare

Mare di prua: più o meno abbassati, contro la prua che si alza. Mare di poppa: alzati, contro l'onda che solleva la poppa. **Flaps alti = prua alta; flaps bassi = prua bassa.**

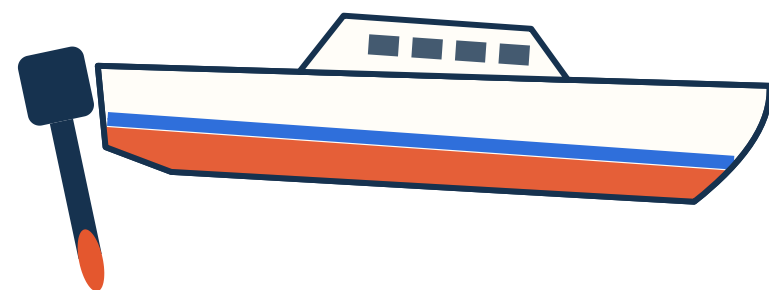




ASSETTO IN NAVIGAZIONE

Il trim del fuoribordo

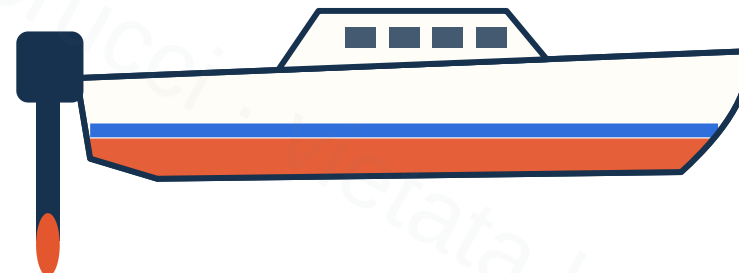
Il trim è il **pistone idraulico** che cambia l'angolo tra lo specchio di poppa e il gambo del motore fuoribordo. **Trim alto = positivo = prua alta;**
trim basso = negativo = prua bassa.



PIEDE IN BASSO

Trim negativo

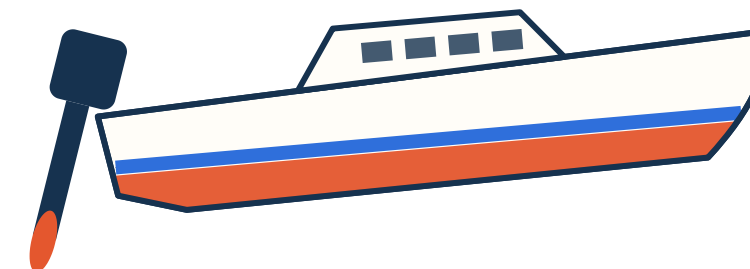
«Tutto basso»: più spinta iniziale per entrare in planata. Con onda di prora abbassa la prua e attutisce i colpi.



POSIZIONE INTERMEDIA

Trim neutro

Il gambo sta nella posizione intermedia: l'assetto normale di crociera.



PIEDE IN ALTO

Trim positivo

Alza la prua e riduce la superficie bagnata: più velocità con mare calmo. Con onda di poppa alza la prua e limita i colpi. Se è eccessivo, la prua saltella.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 4 · Assetto: flaps e trim

Domanda 1 · quiz 1.1.1-73

I flaps sono:

- a) appendici immerse, montate sullo specchio di poppa, per influire sull'assetto della carena.
- b) le alette delle imbarcazioni a vela.
- c) non esistono, è un nome di fantasia.

Domanda 2 · quiz 1.4.4-39

Quando il TRIM è tutto basso si dice che l'assetto è:

- a) tutto in positivo e serve ad alzare la prua con mare formato in poppa.
- b) tutto in negativo e serve per dare maggiore spinta iniziale per raggiungere l'assetto di planata.
- c) neutrale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-73

I flaps sono:

a) appendici immerse, montate sullo specchio di poppa, per influire sull'assetto della carena.

b) le alette delle imbarcazioni a vela.

c) non esistono, è un nome di fantasia.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.4-39

Quando il TRIM è tutto basso si dice che l'assetto è:

a) tutto in positivo e serve ad alzare la prua con mare formato in poppa.

b) tutto in negativo e serve per dare maggiore spinta iniziale per raggiungere l'assetto di planata.

c) neutrale.

Risposta esatta: b



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Lo scafo e i tipi di unità

2 Opera viva e opera morta

3 Le dimensioni

4 Le carene

5 Protezione della carena

6 Prua, poppa e fianchi

7 La struttura

8 Coperta e sovrastrutture

9 Sotto coperta

10 La ferramenta

11 Assi e movimenti

12 Stabilità e assetto





LEZIONE 01 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Sopra o sotto?

Opera viva sotto la linea di galleggiamento, opera morta sopra: il trabocchetto è quasi sempre lì.

3

Quale asse

Rollio attorno all'asse longitudinale, beccheggio attorno al trasversale: immagina la barca che si muove.

4

Peso o volume

Il dislocamento è un peso, la stazza un volume, la portata un carico.

ALL'ESAME · QUIZ BASE

1 domande su 20 dalle materie di oggi

4 Navigazione

4 Manovra

3 Sicurezza

3 Normativa

2 COLREG

2 Meteo

1 Scafo

1 Motori

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-5 · unità, dimensioni, carene (15)
2. Quiz 6-10 · parti, struttura e coperta (15)
3. Quiz 11-12 · assi, stabilità e assetto (6)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Lo scafo e i tipi di unità

Domanda 1 · quiz 1.1.1-32

Lo scafo di un'unità da diporto è la:

- a) sezione maestra dell'opera morta.
- b) sezione maestra dell'opera viva.
- c) struttura che costituisce il guscio dell'unità.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-54

Un catamarano:

- a) non plana e navigando sposta l'acqua a destra e a sinistra.
- b) non plana e si alza sul filo dell'acqua.
- c) presenta due scafi.

Domanda 3 · quiz 1.1.1-62

Per RIB (o RHIB) si intende:

- a) i battelli pneumatici con chiglia rigida.
- b) il musone di prua dove è alloggiata l'ancora.
- c) è un nome di fantasia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Lo scafo e i tipi di unità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-32

Lo scafo di un'unità da diporto è la:

- a) sezione maestra dell'opera morta.
- b) sezione maestra dell'opera viva.

c) struttura che costituisce il guscio dell'unità.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.1.1-54

Un catamarano:

- a) non plana e navigando sposta l'acqua a destra e a sinistra.
- b) non plana e si alza sul filo dell'acqua.

c) presenta due scafi.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.1.1-62

Per RIB (o RHIB) si intende:

a) i battelli pneumatici con chiglia rigida.

- b) il musone di prua dove è alloggiata l'ancora.
- c) è un nome di fantasia.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Opera viva e opera morta

Domanda 1 · quiz 1.1.1-15

La parte emersa dell'unità è denominata:

- a) sezione maestra.
- b) opera morta.
- c) opera viva.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-16

La parte sommersa dell'unità è denominata:

- a) opera viva.
- b) opera morta.
- c) bordo libero.

Domanda 3 · quiz 1.1.1-28

La linea che separa l'opera viva dall'opera morta è denominata:

- a) linea di bordo libero.
- b) linea di galleggiamento.
- c) linea di chiglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Opera viva e opera morta · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-15

La parte emersa dell'unità è denominata:

a) sezione maestra.

b) opera morta.

c) opera viva.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.1.1-16

La parte sommersa dell'unità è denominata:

a) opera viva.

b) opera morta.

c) bordo libero.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.1.1-28

La linea che separa l'opera viva dall'opera morta è denominata:

a) linea di bordo libero.

b) linea di galleggiamento.

c) linea di chiglia.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 3 · Le dimensioni

Domanda 1 · quiz 1.1.1-45

Cos'è il baglio massimo:

- a) la distanza verticale tra la linea di galleggiamento e la parte superiore della chiglia.
- b) il peso totale che la nave può trasportare.
- c) la larghezza massima dello scafo.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-22

Il pescaggio di un'imbarcazione è:

- a) la distanza verticale tra la linea di galleggiamento e il punto inferiore estremo dello scafo.
- b) il peso totale della nave.
- c) la distanza tra la chiglia dell'unità e il fondo del mare.

Domanda 3 · quiz 1.1.1-47

La distanza verticale posta tra la coperta e la linea di galleggiamento è:

- a) il bordo libero.
- b) l'immersione.
- c) l'opera viva.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le dimensioni · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-45

Cos'è il baglio massimo:

- a) la distanza verticale tra la linea di galleggiamento e la parte superiore della chiglia.
- b) il peso totale che la nave può trasportare.

c) la larghezza massima dello scafo.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.1.1-22

Il pescaggio di un'imbarcazione è:

a) la distanza verticale tra la linea di galleggiamento e il punto inferiore estremo dello scafo.

- b) il peso totale della nave.
- c) la distanza tra la chiglia dell'unità e il fondo del mare.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.1.1-47

La distanza verticale posta tra la coperta e la linea di galleggiamento è:

a) il bordo libero.

- b) l'immersione.
- c) l'opera viva.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · Le carene

Domanda 1 · quiz 1.1.1-52

La carena viene detta dislocante se è del tipo:

- a) piatta.
- b) catamarano.
- c) tonda.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-68

In base alle prestazioni nautiche dei principali tipi di scafo, si può affermare che:

- a) la carena a "V" profonda affronta meglio il moto ondoso molto formato.
- b) la carena dislocante è la più adatta alla planata.
- c) la carena piatta è la più adatta per affrontare il moto ondoso formato.

Domanda 3 · quiz 1.1.1-37

La carena è:

- a) l'opera viva.
- b) la parte esterna dello scafo.
- c) l'opera morta.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Le carene · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-52

La carena viene detta dislocante se è del tipo:

- a) piatta.
- b) catamarano.

c) tonda.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.1.1-68

In base alle prestazioni nautiche dei principali tipi di scafo, si può affermare che:

a) la carena a "V" profonda affronta meglio il moto ondoso molto formato.

b) la carena dislocante è la più adatta alla planata.

c) la carena piatta è la più adatta per affrontare il moto ondoso formato.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.1.1-37

La carena è:

a) l'opera viva.

b) la parte esterna dello scafo.

c) l'opera morta.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 5 · Protezione della carena

Domanda 1 · quiz 1.1.1-43

Qual è la funzione degli zinchi?

- a) evitare le corrosioni galvaniche.
- b) aumentare la zavorra.
- c) impedire che l'acqua filtri all'interno dello scafo.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-64

Il passascafo è:

- a) la parte filettata che attraversa lo spessore della carena e si connette alla presa a mare nelle tubazioni che trasportano l'acqua alle o dalle varie utenze.
- b) il foro da cui defluisce l'acqua dal pozzetto.
- c) il foro attraverso cui passa la catena dell'ancora quando viene dato fondo.

Domanda 3 · quiz 1.1.1-67

Si dicono prese a mare:

- a) le valvole, poste in connessione con il passascafo, che consentono di chiudere l'ingresso dell'acqua all'interno della barca.
- b) le elichette che fuoriescono dallo scafo con cui il log determina la velocità dello scafo.
- c) è un termine di fantasia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Protezione della carena · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-43

Qual è la funzione degli zinchi?

a) evitare le corrosioni galvaniche.

b) aumentare la zavorra.

c) impedire che l'acqua filtri all'interno dello scafo.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.1.1-64

Il passascafo è:

a) la parte filettata che attraversa lo spessore della carena e si connette alla presa a mare nelle tubazioni che trasportano l'acqua alle o dalle varie utenze.

b) il foro da cui defluisce l'acqua dal pozzetto.

c) il foro attraverso cui passa la catena dell'ancora quando viene dato fondo.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.1.1-67

Si dicono prese a mare:

a) le valvole, poste in connessione con i passascafo, che consentono di chiudere l'ingresso dell'acqua all'interno della barca.

b) le elichette che fuoriescono dallo scafo con cui il log determina la velocità dello scafo.

c) è un termine di fantasia.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · Prua, poppa e fianchi

Domanda 1 · quiz 1.1.1-6

Cosa si intende per prua dell'unità?

- a) la parte priva di spigoli dello scafo.
- b) la parte estrema posteriore dello scafo.
- c) la porzione anteriore posta all'estremità dell'unità.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-41

Cosa si intende per giardinetto?

- a) la parte esterna convessa (a dritta e sinistra) in corrispondenza della prua.
- b) la zona più esterna e centrale della poppa.
- c) la porzione terminale della parte esterna dello scafo, posto in prossimità della poppa (a dritta e a sinistra), con profilo spigoloso o tondeggiante.

Domanda 3 · quiz 1.1.1-4

Le murate sono:

- a) la porzione esterna e laterale dello scafo (opera morta) che si estende tra la prora e la poppa.
- b) la superficie laterale verticale della tuga dell'unità navale.
- c) la paratia divisoria verticale che separa due locali posti all'interno dello scafo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Prua, poppa e fianchi · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-6

Cosa si intende per prua dell'unità?

- a) la parte priva di spigoli dello scafo.
- b) la parte estrema posteriore dello scafo.

c) la porzione anteriore posta all'estremità dell'unità.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.1.1-41

Cosa si intende per giardinetto?

- a) la parte esterna convessa (a dritta e sinistra) in corrispondenza della prua.
- b) la zona più esterna e centrale della poppa.

c) la porzione terminale della parte esterna dello scafo, posto in prossimità della poppa (a dritta e a sinistra), con profilo spigoloso o tondeggiante.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.1.1-4

Le murate sono:

a) la porzione esterna e laterale dello scafo (opera morta) che si estende tra la prora e la poppa.

- b) la superficie laterale verticale della tuga dell'unità navale.
- c) la paratia divisoria verticale che separa due locali posti all'interno dello scafo.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · La struttura

Domanda 1 · quiz 1.1.1-36

Le strutture verticali, che suddividono internamente lo scafo, sono:

- a) le murate.
- b) le paratie.
- c) il pagliolato.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-23

L'ordinata maestra è quella:

- a) di maggior spessore.
- b) che corrisponde alla sezione maestra dello scafo dell'unità.
- c) indicata con il numero 1.

Domanda 3 · quiz 1.1.1-35

La parte strutturale della poppa, alla quale si incardina il timone, se esterno, è:

- a) il dritto di poppa.
- b) la losca del timone.
- c) il ginocchio di poppa.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · La struttura · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-36

Le strutture verticali, che suddividono internamente lo scafo, sono:

a) le murate.

b) le paratie.

c) il pagliolato.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.1.1-23

L'ordinata maestra è quella:

a) di maggior spessore.

b) che corrisponde alla sezione maestra dello scafo dell'unità.

c) indicata con il numero 1.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.1.1-35

La parte strutturale della poppa, alla quale si incardina il timone, se esterno, è:

a) il dritto di poppa.

b) la losca del timone.

c) il ginocchio di poppa.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · Coperta e sovrastrutture

Domanda 1 · quiz 1.1.1-5

Cos'è il ponte di coperta?

- a) il ponte che si estende longitudinalmente e trasversalmente, in modo continuo, racchiudendo interamente lo scafo.
- b) la superficie orizzontale atta a ricoprire la parte più alta dell'unità.
- c) la struttura che ricopre le cabine.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-39

La tuga è:

- a) la sovrastruttura abitabile innalzata sopra un ponte.
- b) un elemento costruttivo ubicato sotto il ponte.
- c) un vano destinato al ricovero di cime, vele e accessori.

Domanda 3 · quiz 1.1.1-44

Il flying bridge, detto anche fly, è:

- a) il ponte superiore di una unità a motore, dove è collocata la seconda timoneria.
- b) il ponte principale, dove si trova la timoneria principale.
- c) un tipo di vela.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · Coperta e sovrastrutture · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-5

Cos'è il ponte di coperta?

a) il ponte che si estende longitudinalmente e trasversalmente, in modo continuo, racchiudendo interamente lo scafo.

b) la superficie orizzontale atta a ricoprire la parte più alta dell'unità.

c) la struttura che ricopre le cabine.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.1.1-39

La tuga è:

a) la sovrastruttura abitabile innalzata sopra un ponte.

b) un elemento costruttivo ubicato sotto il ponte.

c) un vano destinato al ricovero di cime, vele e accessori.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.1.1-44

Il flying bridge, detto anche fly, è:

a) il ponte superiore di una unità a motore, dove è collocata la seconda timoneria.

b) il ponte principale, dove si trova la timoneria principale.

c) un tipo di vela.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 9 · Sotto coperta

Domanda 1 · quiz 1.1.1-3

Quale funzione svolge la sentina di un'unità navale?

- a) contenere il carburante.
- b) contenere le acque sporche e i residui liquidi.
- c) contenere le acque dolci.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-42

Cosa è il boccaporto?

- a) il giardinetto come la parte curva dello scafo vicino alla prora.
- b) il trincarino come la protezione esterna dello scafo.
- c) l'apertura nel ponte di coperta per il passaggio all'interno di persone o cose.

Domanda 3 · quiz 1.1.1-46

Il pagliolo di un'imbarcazione da diporto è:

- a) una trave longitudinale che sostiene i bagli.
- b) un piano amovibile e calpestabile sotto coperta.
- c) un elemento essenziale per il rinforzo trasversale dell'imbarcazione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Sotto coperta · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-3

Quale funzione svolge la sentina di un'unità navale?

a) contenere il carburante.

b) contenere le acque sporche e i residui liquidi.

c) contenere le acque dolci.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.1.1-42

Cosa è il boccaporto?

a) il giardinetto come la parte curva dello scafo vicino alla prora.

b) il trincarino come la protezione esterna dello scafo.

c) l'apertura nel ponte di coperta per il passaggio all'interno di persone o cose.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.1.1-46

Il pagliolo di un'imbarcazione da diporto è:

a) una trave longitudinale che sostiene i bagli.

b) un piano amovibile e calpestabile sotto coperta.

c) un elemento essenziale per il rinforzo trasversale dell'imbarcazione.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 10 · La ferramenta

Domanda 1 · quiz 1.1.1-17

La "galloccia" è:

- a) un foro per l'uscita dell'acqua dal pozzetto.
- b) un sistema per tendere le draglie.
- c) un appiglio per rinviare e/o dare volta al cavo di ormeggio oppure ad una cima di bordo (come drizze/scotte).

Domanda 2 · quiz 1.1.1-18

La bitta è:

- a) un foro per l'uscita dell'acqua dal pozzetto.
- b) un tornichetto per tendere le draglie.
- c) bassa e robusta colonnetta, generalmenete con una testa a fungo, posta sulle banchine e sui ponti delle navi per legarvi le catene o i cavi di ormeggio

Domanda 3 · quiz 1.1.1-50

I candelieri sono:

- a) fanali bianchi da accendere in caso di emergenza.
- b) gli appigli orizzontali di sicurezza.
- c) elementi verticali delle battagliole.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · La ferramenta · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-17

La "galloccia" è:

- a) un foro per l'uscita dell'acqua dal pozzetto.
- b) un sistema per tendere le draglie.

c) un appiglio per rinviare e/o dare volta al cavo di ormeggio oppure ad una cima di bordo (come drizze/scotte).

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.1.1-18

La bitta è:

- a) un foro per l'uscita dell'acqua dal pozzetto.
- b) un tornichetto per tendere le draglie.

c) bassa e robusta colonnetta, generalmenete con una testa a fungo, posta sulle banchine e sui ponti delle navi per legarvi le catene o i cavi di ormeggio

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.1.1-50

I candelieri sono:

- a) fanali bianchi da accendere in caso di emergenza.
- b) gli appigli orizzontali di sicurezza.

c) elementi verticali delle battagliole.

Risposta esatta: c





Quiz 11 · Assi e movimenti

Domanda 1 · quiz 1.1.1-2

Cosa si intende per asse longitudinale di un'unità navale?

- a) l'asse di rotazione di riferimento per il movimento di beccheggio.
- b) l'asse passante per la prua e la poppa, parallelo alla chiglia.
- c) l'asse orizzontale compreso tra le due murate, posto perpendicolarmente a quello trasversale.

Domanda 2 · quiz 1.1.2-48

Cosa si intende per beccheggio di un'unità?

- a) la rotazione lungo l'asse longitudinale dell'unità navale, che determina l'inclinazione della stessa a dritta e a sinistra.
- b) la rotazione che si verifica lungo l'asse trasversale, che determina l'immersione della prua e il contestuale sollevamento della poppa e viceversa.
- c) la rotazione che si manifesta lungo l'asse verticale, che determina la contestuale deviazione della prua da un lato e della poppa dal lato opposto.

Domanda 3 · quiz 1.1.2-49

Cosa si intende per accostata di un'unità?

- a) la rotazione dell'unità lungo l'asse longitudinale dell'unità, che determina l'inclinazione della stessa in maniera alternata a dritta e a sinistra.
- b) la rotazione dell'unità lungo l'asse trasversale, che determina l'immersione della parte prodiera e il contestuale sollevamento della parte poppiera.
- c) la rotazione dell'unità lungo l'asse verticale, che determina la contestuale deviazione della prua da un lato e della poppa dal lato opposto.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Assi e movimenti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-2

Cosa si intende per asse longitudinale di un'unità navale?

a) l'asse di rotazione di riferimento per il movimento di beccheggio.

b) l'asse passante per la prua e la poppa, parallelo alla chiglia.

c) l'asse orizzontale compreso tra le due murate, posto perpendicolarmente a quello trasversale.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.1.2-48

Cosa si intende per beccheggio di un'unità?

a) la rotazione lungo l'asse longitudinale dell'unità navale, che determina l'inclinazione della stessa a dritta e a sinistra.

b) la rotazione che si verifica lungo l'asse trasversale, che determina l'immersione della prua e il contestuale sollevamento della poppa e viceversa.

c) la rotazione che si manifesta lungo l'asse verticale, che determina la contestuale deviazione della prua da un lato e della poppa dal lato opposto.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.1.2-49

Cosa si intende per accostata di un'unità?

a) la rotazione dell'unità lungo l'asse longitudinale dell'unità, che determina l'inclinazione della stessa in maniera alternata a dritta e a sinistra.

b) la rotazione dell'unità lungo l'asse trasversale, che determina l'immersione della parte prodiera e il contestuale sollevamento della parte poppiera.

c) la rotazione dell'unità lungo l'asse verticale, che determina la contestuale deviazione della prua da un lato e della poppa dal lato opposto.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 12 · Stabilità e assetto

Domanda 1 · quiz 1.1.1-12

Da cosa dipende la coppia di stabilità di forma di un'unità navale?

- a) dal peso.
- b) dalla forma della carena.
- c) dalla lunghezza tra le perpendicolari.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-72

Per trim si intende:

- a) una tipologia di carena.
- b) il pistone idraulico che va ad agire sulla posizione del motore fuoribordo modificando l'angolo tra lo specchio di poppa e il gambo del motore stesso.
- c) il sistema di comunicazione radio.

Domanda 3 · quiz 1.1.2-46

Cosa si intende per assetto di un'unità navale?

- a) la posizione di equilibrio assunta nel piano longitudinale (prua - poppa).
- b) la posizione di equilibrio assunta nel piano trasversale (dritta - sinistra).
- c) la posizione di equilibrio assunta nel piano verticale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Stabilità e assetto · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-12

Da cosa dipende la coppia di stabilità di forma di un'unità navale?

a) dal peso.

b) dalla forma della carena.

c) dalla lunghezza tra le perpendicolari.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.1.1-72

Per trim si intende:

a) una tipologia di carena.

b) il pistone idraulico che va ad agire sulla posizione del motore fuoribordo modificando l'angolo tra lo specchio di poppa e il gambo del motore stesso.

c) il sistema di comunicazione radio.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.1.2-46

Cosa si intende per assetto di un'unità navale?

a) la posizione di equilibrio assunta nel piano longitudinale (prua - poppa).

b) la posizione di equilibrio assunta nel piano trasversale (dritta - sinistra).

c) la posizione di equilibrio assunta nel piano verticale.

Risposta esatta: a





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Natante fino a 10 m, imbarcazione fino a 24 m, nave oltre
2. Opera viva sotto la linea di galleggiamento, opera morta sopra
3. Rosso a sinistra, verde a dritta: masconi a prua, giardinetti a poppa
4. Carena tonda = dislocante; V profonda per il mare formato
5. G basso e carena larga = barca stabile; flaps e trim regolano l'assetto

Prossima lezione · 02 · Motori, elica e timone

